四台图灵机 cm16/26/51/52 的停机性：

判据、时代代数、对应事实与开放问题

2026 年 10 月

1　四台机器与约定

机器	转移表（$X0/X1$）	停机转移	停机态唯一入边
cm16	`1RB0LE_0RC1RB_1LC1RD_1RF0LA_0RD1LE_1RB---`	F 读 1	$D0 =$ `1RF`
cm26	`1RB1RC_1LC0LE_1RD1RC_1LB0RA_---0LF_1RD1LF`	E 读 0	$B1 =$ `0LE`
cm51	`1RB1RA_1LC0RC_1RE0LD_0RE0LF_1RA---_1RB1LF`	E 读 1	$C0 =$ `1RE`，$D0 =$ `0RE`
cm52	`1RB0LD_1LC1RD_0LE1LA_0RB1RD_---0LF_1RA1LF`	E 读 0	$C0 =$ `0LE`

记号 `sXY` = 写 s、移动 $X \in \{L, R\}$、转态 Y。带双无限、初始全 0、头在格 0、状态 A。第四列由转移表逐行核对（各机指向停机态的转移恰为所列，别无其他）。判据层的全部断言由 `casecheck-halt.mjs` 穷尽验证（204,800 构型、111,257 停机实例、零反例、入口穷举 $\times 4$）；例程层孤岛断言由 `casecheck-island.mjs` 验证（39 断言全过，**cm16 单机**，见定理 6.2 的域声明）。

2　停机判据（每台独立，转移级完整证明）

定理 2.1 (cm16)**.** *cm16* 停机 $\iff$ 某时刻状态 D 读格 w 之 0 且 $\tau(w{+}1) = 1$。

证明. 停机转移为 F 读 1（$F1 =$ HALT）。F 的唯一入边为 $D0 =$ `1RF`：D 于格 w 读 0、写 1 于 w、右行至 $w{+}1$ 入 F；故 F 的每次到达都紧随一次 $D0$，且 F 所读格恰为 $w{+}1$。于是停机发生 $\iff$ 某次 $D0$ 之后 $\tau(w{+}1) = 1$，即所述判据。（$D0$ 的触发条件 $\tau(w) = 0$ 已含在 “D 读格 w 之 0” 中。）两方向皆由这一条入边链直接给出。 □

定理 2.2 (cm26)**.** *cm26* 停机 $\iff$ 某时刻状态 B 读格 q 之 1 且 $\tau(q{-}1) = 0$。

证明. 停机转移为 E 读 0。E 的唯一入边为 $B1 =$ `0LE`：B 于 q 读 1、写 0 于 q、**左**行至 $q{-}1$ 入 E；E 所读格为 $q{-}1$。停机 $\iff$ 某次 $B1$ 之后 $\tau(q{-}1) = 0$。 □

定理 2.3 (cm51)**.** *cm51* 停机 $\iff$ 某时刻状态 C 或 D 读格 w 之 0 且 $\tau(w{+}1) = 1$。

证明. 停机转移为 E 读 1。E 的入边恰两条：$C0 =$ `1RE` 与 $D0 =$ `0RE`，二者皆**右**行（写后至 $w{+}1$ 入 E）。故停机 $\iff$ 某次 $C0$ 或 $D0$ 之后 $\tau(w{+}1) = 1$。 □

定理 2.4 (cm52). *cm52* 停机 $\iff$ 某时刻状态 C 读格 c 之 0 且 $\tau(c{-}1)=0$。

证明. 停机转移为 E 读 0。E 的唯一入边为 $C0=$ `0LE`：C 于 c 读 0、左行至 $c{-}1$ 入 E，E 读 $\tau(c{-}1)$。 □

注 2.5. 四条判据的证明是纯转移级的（单入边或双入边枚举），不依赖任何动力学；校验器的作用是把判据表述与全部构型实例双向核对（防表述笔误），非证明的必要部分。

3 lap 文法与时代代数

定义 3.1 (标记态与时代). 标记态 = 舞族例程结束时的 (A,h,τ)；相邻标记态之间为一个时代。空带起始段经直接模拟进入首次标记。

引理 3.2 (机型 lap 字（四台各自）). 从**各机自身的典范锚点**（定义见 §5 的 ρ_M）出发（*Rge*4 的排空域；*cm16* 行亦含 *Rge*2 的 *casecheck* 参数格），一个 *lap*（圈）的（状态, 读）事件字与周期为（R = 圈首储量；末事件为与下一圈共享的 *pivot* 边界事件）：

机器	圈事件字	周期
cm16	$A0\,B0\,C1\,D1\,A1\,E0\,D0\,F0\,B1^{R-2}\,B0\,C0\,C0\,C1\,D1\,A1\,E1^{R-1}\,E0\,D1\ (+A0)$	$2R{+}13$
cm26	$D0\,B1\,E1\,F1^{R-2}\,F0\,D1\,A1\,C1^{R-4}\,C0\ (+D0)$	$2R{+}1$
cm51	$A0\,B0\,C1\,D1\,F1^{R-1}\,F0\,B1\,C1\,D0\,E0\,A1^{R-3}\ (+A0)$	$2R{+}5$
cm52	$C0\,E1\,F1^{R-1}\,F0\,A1\,D1\,D0\,B1\,D1^{R-3}\,D0\,B0\ (+C0)$	$2R{+}5$

四台的净效应同为 $(x,R,z)\mapsto(x{+}1,\,R{-}2,\,z{+}1)$。*cm16* 行即在论文标准构型（左缝 0^2、A 于左缝首格、右库 1^R、右缝 0^2、存款 1^z）下的字，共 $2R{+}14$ 个事件（末事件 $A0$ 为边界事件，*lap* 本体 $2R{+}13$ 次转移），工作窗整体右移一格、头相对工作窗位置不变。

证明. cm16 行的完整推导（其余三行经机型字校验器机器验证，见下）。

设左缝为格 $g,g{+}1$（$0,0$），右库 1^R 占 $g{+}2..g{+}R{+}1$，右缝 $g{+}R{+}2,g{+}R{+}3$，存款 1^z 自 $g{+}R{+}4$。头 A 在 g。

段一（*8 步*）：$A0$=`1RB` 写 1@g、右行；$B0$=`0RC` 于 $g{+}1$；$C1$=`1RD` 于 $g{+}2$；$D1$=`0LA` 写 0@$g{+}3$、左行；$A1$=`0LE` 写 0@$g{+}2$、左行；$E0$=`0RD` 于 $g{+}1$；$D0$=`1RF` 写 1@$g{+}2$、右行；$F0$=`1RB` 写 1@$g{+}3$、右行。此时 $g{+}2,g{+}3=1,1$，头 B 在 $g{+}4$（库内）。段内第 7–8 步间带面出现瞬态孤岛（$g{+}1,g{+}2,g{+}3=0,1,0$），头距 ≤ 1。

段二（$R{+}4$ 步）：$B1$=`1RB` 保写右行扫过库内 $g{+}4..g{+}R{+}1$（$R{-}2$ 格）；$B0$ 于右缝首格 $g{+}R{+}2$（`0RC`）；$C0\,C0$ 两次 `1LC` 写 1 于 $g{+}R{+}3$ 再 $g{+}R{+}2$（左行）；$C1$ 于库末 $g{+}R{+}1$（`1RD`）；$D1$ 写 0@$g{+}R{+}2$；$A1$ 写 0@$g{+}R{+}1$，左行入 E 于 $g{+}R$。

段三（$R{+}2$ 步）：$E1$=`1LE` 保写左行扫回 $g{+}R..g{+}2$（$R{-}1$ 格）；$E0$=`0RD` 于 $g{+}1$；$D1$=`0LA` 写 0@$g{+}2$，左行至 A 于 $g{+}1$——下一 lap 起点。

净效应核对：终带为 g=1（左库 +1）；新左缝 $g{+}1,g{+}2$；库残段 $g{+}3..g{+}R$（$R{-}2$ 格）；新右缝 $g{+}R{+}1,g{+}R{+}2$；$g{+}R{+}3$=1 并入存款（+1）。即 $(x{+}1,\,R{-}2,\,z{+}1)$，下一 lap 头在新左缝左格

——相对位置不变，工作窗右移一格。步数 $8+(R{-}2)+6+(R{-}1)+3=2R{+}14$。字与净效应由 `casecheck-island.mjs` 于参数格 $R\in\{13,20,40\}$ 逐字复核（cm16）。其余三行：从各机典范锚点出发的机型字在 $R=4..21$ 参数格与多组 (L,Z) 环境上逐字验证（`ref-words-param.mjs`/`ref-words-small.mjs`，等价评审），周期由 `quad6.exe` 的 EV 间隔独立钉死（R=8/13/20/21 → cm16 29/39/53/55、cm26 17/27/41/43、cm51/cm52 21/31/45/47）。 □

注 3.3 (自论文标准构型出发，其余三台**不**执行 cm16 字)**.** 上表要求各机**自身典范锚点**的几何。若强行从论文标准构型（*cm16* 几何：左缝 0^2、A 于左缝）出发，事件字的第 *3*、*4* 个事件由转移表强制偏离：*cm26* 的 $C1=$ *1RC* 转入 C（非 D），*cm52* 的 $C1=$ *1LA* 转入 A，*cm51* 的 $D1=$ *0LF* 转入 F（非 A）——三台在第 *3/4* 事件处即偏离（独立复核 *ref-lapword.mjs*：*cm26* 实际字以 $A0\,B0\,C1\,C1\,C1\cdots$ 起，*cm51* 以 $A0\,B0\,C1\,D1\,F1\,F1\cdots$ 起，*cm52* 以 $A0\,B0\,C1\,A1\,D1\,D0\,B1\cdots$ 起）。四台正确的公共对应位于**时代层**（排空映射层），见 *§5* 定理 *5.2*。

注 3.4 (时代结构（已验证事实）)**.** *cm16* 的逐 *lap* 簿记由引理 *3.2* 给出（每 *lap* 右库 -2）。库存耗尽触发排空与 *churn* 重置；重置分支的键集（键 =（位置类，邻域块数））经深扫采集：*cm16/26/51* 各 *78* 键逐键相同、*cm52* 为 *89* 键。排空层为仿射级联（定理 *5.2*），*churn*/重播种层无闭式（命题 *5.3* 的表级证据）。

4 时代系统：数据与结构

定义 4.1 (储库构型)**.** 标记态的带面为：左储库 1-块、右储库 1-块与存款块，库间为 0^2 缝，尾部为冻结骨架（每台由深扫确定，逐位相同）；工作三元组 (x,R,z) = 工作块、右库、存款的长度。

注 4.2 (时代链实例（cm16，10^9 步附近）)**.** 实测时代链的工作三元组序列：

$$(5392,\,22850,\,1818)\;\longrightarrow\;(1787,\,16815,\,1)\;\xrightarrow{\;churn\;}\;(14188,\,11225,\,946)\;\longrightarrow\;\cdots$$

右库沿 *lap* 链按步长 *2* 递减至耗尽，触发排空与 *churn* 级联（重播种到新储库布局）；链的截断与重置分支构成 *era* 键集。

注 4.3 (跨机对齐数据)**.** 四台的大时代 (L_0,R_0) 序列实测 *562* 对齐（重测为 $(\Delta L,\Delta R)$ 矢量偏移：*m26 m16* $\in\{(1,0)$:556, $(0,2)$:6$\}$、*m51 m16* $\in\{(1,-1)$:556, $(0,1)$:6$\}$、*m52 m16* 恒 $(0,2)$，各含 *6* 个翻转点）、零错位（3×10^9 步 *era* 普查前缀）；*era* 键集 *cm16/26/51* 各 *78* 键**逐键相同**，*cm52* 为 *89* 键（共享 *78 + 11* 个右缘键）。此为观测事实，不作为定理使用；且表级比较证明该对齐是**轨迹现象**而非排空层恒等式的推论（命题 *5.3(iii)*）。

5 四台间的对应：排空层定理与三层边界

定义 5.1 (抽象标记态与典范实现)**.** 抽象标记态 $s=(b,\mathrm{pos})$：b 为全带 1-块长向量，pos 为工作三元组 $(b_{\mathrm{pos}},b_{\mathrm{pos}+1},b_{\mathrm{pos}+2})$ 的位置（**时代锚事件**处的构型抽象；*churn* 相的 *pivot* 事件不属此域）。典

范实现 $\rho_M(s)$：块间以 0^1 相隔，唯三元组内部缝宽为机型常数 $cm16{=}(2,2)$、$cm26{=}cm52{=}(1,1)$、$cm51{=}(1,2)$；头与态取该机的锚点事件（$cm16$ 为 $A0$ 于 $L|R$ 缝首格，$cm26{=}D0$、$cm51{=}A0$、$cm52{=}C0$ 于 $R|Z$ 缝首格）。忠实性证据：*8* 个真实锚（*S1 5* 个 + 等价评审 *3* 个新锚，深度 2,000,090/777,816/123,526）*rebuild* == *real*（*era* 记录逐字段）+ 事件类扫描（每台 *400* 个 *pivot* 事件窗：时代锚事件零违例）〔***quad-equiv.mjs S1 + ref-fidelity.mjs***；详见 *dossier §15 / attack-quad.md §15*〕。

定理 5.2 (排空层对应). 设 $F_M(s)$ 为从 $\rho_M(s)$ 起跑到本时代排空为止的映射，输出圈数 ν 与闭三元组 (eL, eR, eZ)。则在共享域 $R \geq 4$ 上：

1. $F_{cm51} = F_{cm52} = F_{cm16}$（逐字段；且在 $R = 3$ 亦恒等）；
2. $F_{cm26} = \sigma \circ F_{cm16}$，修正 σ 仅作用于奇 R 输入：$\nu_{26} = \nu_{16} - 1$，$(eL, eR, eZ)_{26} = (eL - 1,\ eR + 2,\ eZ - 1)_{16}$；
3. 终态剩余 $eR \in \{1, 2\}$（$cm16/51/52$）或 $\{2, 3\}$（$cm26$），且恒有 $eL = L_0 + \frac{R_0 - eR}{2}$、$eZ = Z_0 + \frac{R_0 - eR}{2}$。

$R = 3$ 为结构分歧点：$cm26$ 无排空延续（3 已是其奇终态），其余三台再跑一圈至 1；$R \leq 2$ 时 F_M 进入 *churn* 层（不属本定理域）。对应是抽象层的：圈周期机型各异（$2R{+}13/2R{+}1/2R{+}5/2R{+}5$，$R$ 为圈首储量，引理 *3.2*）。

证据等级（机器验证）. (i) 轨道全量：3×10^9 步 era 普查的 166,976 条**完整**时代（四台合计）恒等式 (3) 精确、零反例（另每台 1 条 cap 截断快照除外，共 4 条）；(ii) 合成表：78 共享键 $\times$ 5 参数组的 390 行中 110 全清洁行，其 90 个非排空输入行恒等（含 σ）90/90（余 20 行为 $R \leq 2$ 排空输入，在共享域外）；(iii) 真实轨道态反事实重放：$R \geq 4$ 行 30/30。等价评审独立复核（`ref-sigma.mjs`）：σ 网格偶 R 220/220 恒等、奇 R 220/220（R 至 439），$R = 3$ 分歧 20/20。 □

命题 5.3 (对应不传递的三条边界).

1. （*churn* 层）*eraB*（重播种后下一时代开参数）在共享清洁行上四台恒等 0/110、真实态 0/40：$cm51$ 键实测 150/150 改变（最大值偏离 $(-991, -598, 0)$；无界性未证）；$cm26$ 成对部分重合（13/110 行 *eraB* 开三元组与 $cm16$ 相同，键保 95/110）。故 *churn* 映射非恒等（由分歧行证），且无已知商结构。
2. （停机谓词）停机结局不是抽象态上的函数：$cm26$ 轨道自身的首个时代开锚 $(5, 4, 2, 2)@\,\mathrm{pos}\,0$（步 134）对 $cm26$ 正常演进，而 $cm16$ 停机于第 170 步、$cm51$ 于第 990 步、$cm52$ 于第 6294 步（双引擎复现）。因此停机性不可经时代层对应传递，非停机证明逐台装配。
3. （大时代对齐是轨迹现象）562 对 $R_0 \geq 500$ 大时代的 (L_0, R_0) 序列按秩对齐时 $(\Delta L, \Delta R)$ 取分段矢量值（见上注）——是轨迹现象而非排空层恒等式的推论（排空层恒等只约束时代内演化的簿记）。

注 5.4 (分层事实总表). 以下为分层事实，非同构定理（四台转移表各异，转移级同构不存在）：

1. 净簿记 $(+1,-2,+1)$ 四台同一（引理 *3.2* 机型字 $+$ 166,976 完整时代普查恒等式），时代内排空映射在 $R\geq 4$ 共享域恒等（定理 *5.2*，*cm26* 奇 R 显式修正），而 *lap* 事件字机型各异（注 *3.3*）、*churn*/停机层不对应（命题 *5.3*）；

2. 大时代对齐为矢量偏移轨迹现象（命题 *5.3(iii)*；3×10^9 步级普查）；

3. 末端构型仅冻结骨架逐位相同，工作三元组差 ± 100（对早期“逐位相同”测量结论的修正）；

4. 停机判据不同源（定理 *2.1–2.4*：四台的停机态、入边与图案方向互不相同），非停机装配逐台独立进行（命题 *5.3(ii)*）。

6 孤岛不变量与危险图案

定义 6.1 (孤岛)**.** 孤岛 $=$ 图案 $(0^1,1^1,0^1)$（单格 1 岛）。危险事件 $=$ 该图案出现且**头远离**（与摧毁波不同位）。

定理 6.2 (孤岛不变量)**. 验证域：*cm16* 单机，2×10^7 步（步 10^9 邻域），*892* 个孤岛时刻**〔*casecheck-island*，*39* 断言全过；该校验器的机器码常量即 *cm16*〕。在此域内：孤岛每次出现均与摧毁波同位（头距 ≤ 1）；孤岛的出现为瞬态——每个 *lap* 内孤岛存在于**两**个段（修正早期“仅边界 R=1 段”的说法），且创造者与摧毁者为同一道经过波，存在窗口短于一个 *lap*。四台的跨机证据为 *audit* 深扫（10^9 步 $\times 4$：五格图案头远计数 *islFar* $=0$、危险 $=0$；头同位计数 *208,450/85,307/85,307/85,314*）〔*quad6.exe audit*，见 *dossier §5c*〕。

定义 6.3 (词表、audit 与 guard)**. 已验证词表** $=$ 深扫与 *census* 中实际出现并归档的例程分支集，由三族构成：*(a)* 标准 *lap* 字及其参数分支（引理 *3.2*，$R\geq 2$）；*(b)* 排空分支（$R\in\{1,2,3,4\}$ 的波离脚本）；*(c) churn* 重播种分支。分支索引为 *era* 键（(位置类, 邻域块数)），四台实测键集分别为 *78/78/78/89* 个（*cm52* 含 *11* 个右缘键）；逐键的参数化输出表以 *census/era* 数据与 `quad.c` 分类器为准（复跑入口见文末）。***audit* 模式**：在每个 A-态落点处检查五格窗口（头邻域 ± 2）是否出现危险图案（头远 $(0^1,1^1,0^1)$），逐步执行至给定深度。***guard* 模式**：每一步直接检查该机判据（定理 *2.1–2.4* 的二格条件）是否成立，逐步执行至给定深度。

定理 6.4 (词表内安全)**.** 在已验证词表覆盖的一切 A-态落点处，定理 *2.1–2.4* 的图案前提不出现：冲刺落点的右间隙 ≥ 2；孤岛位被定理 *6.2* 排除；排空分支的落点窗口经 *census* 逐格核对。

证明. 分三支核对。(i) 冲刺支：落点几何由例程字结构给出——舞族字的终止事件把头置于新工作间隙的第 2 格，其右侧至少 2 个 0，判据的二格条件（右邻为 1 或左邻组合）不成立；此为字结构的逐字性质（`casecheck-halt` 的入口穷举枚举 $\times 4$ 台）。(ii) 孤岛支：定理 6.2（cm16 转移级 + 轨道审计；四台 audit 深扫 islFar=0）。(iii) 排空支：排空分支的落点五格窗口在 census 键网格（78/78/78/89 键 $\times$ 参数格）上逐实例核对，零危险命中〔casecheck/census 数据〕。三支穷尽词表的分支族。 □

7 归约与开放问题

定理 7.1 (归约（每台）). 对每台机器 $m \in \{16, 26, 51, 52\}$，以下等价：

1. m 停机；

2. m 的判据图案（定理 *2.1–2.4* 之二格条件）在某个**词表外**落点处成立（危险事件）。

机器验证：*audit* 模式对词表外落点逐步五格检查（10^9 步 $\times 4$）危险出现 $= 0$；*guard* 模式（2×10^{11} 步 $\times 4$，逐步检查停机前提）零触发；裸机深扫 *cm16* 至 5×10^{11} 步零停机。

证明. (2)⇒(1)：判据图案成立即触发定理 2.1–2.4 的入边链，停机。(1)⇒(2)：设停机，则某判据图案被访问；由定理 6.4（词表内安全），该访问必在词表覆盖之外的 A-态落点处；词表外落点的枚举完备性由 census/era 键集覆盖承载（该覆盖为深扫观测的有限封闭：四台末新键分别出现于第 274/156/164/263 步，此后 10^9 步零新键——经验事实，非定理）。 □

猜想 7.2 (五格避让). 四台机器的运行中危险事件永不发生（形式化：定理 *7.1(2)* 恒假）。

注 7.3 (局部抽象的阶梯实验（观察，非定理）). 对 *cm16* 的键图后继封闭做半径阶梯实验（$r = 2..6$）：$|K^*| = 99 \to 294 \to 939 \to 2863 \to 8879$，每加一半径约 $\times 3.1$，危险键命中同步增长（$2 \to 96$）；复跑两次逐位复现〔*kclosure*〕。**观察**：在实测范围内封闭集随半径无界增长。实验截止于 $r = 6$；“固定半径的局部抽象不存在有限不动点”对 $r > 6$ 为**猜想**（增长论证未证）。

研究域定位：残余为 lap/era 仿射系统的轨迹避让，与 cm2/M1 残余同型（类比归类；逐台形式重述未做）。

复跑

`node casecheck-halt.mjs && node casecheck-island.mjs && node kclosure.mjs && node quad-equiv.mjs`（后者即定理 5.2/命题 5.3 的时代层对应实验）；`quad6.exe <code> audit 1000000000`；`quad6.exe <code> guard 200000000000`。